화장실 칸막이 공사 시방서

TMC Series (화장실 칸막이)

장애인 칸 (슬라이드·접이문)

TMC
TAEMIN CUBICLE

1. 일반사항

1.1 적용범위

- 이 시방서는 TMC(태민 큐비클) TMC Series 화장실 칸막이 중 장애인 칸 (슬라이드·접이문) 공사에 적용한다.
- 장애인 칸의 출입문은 슬라이드 문(SLIDE) 또는 접이문(FOLDING)으로 하며, 같은 도면에 함께 그려진 일반 칸도 이 시방서를 따른다.
- 제품의 규격과 형상은 승인된 상세도면에 따른다.
- 도면과 이 시방서의 내용이 서로 다를 경우 감독자와 협의하여 결정한다.
- 모든 부착품과 설치방법은 제작사의 시방에 따른다.

1.2 관련도서

도면(입면도, 평면도, 단면도, 판넬 상세도, 하드웨어 상세도)과 계약조건, 총칙을 포함한 계약도서와 이 시방서의 기재사항을 함께 준용하여 일치되게 시공한다.

1.3 참조규격

- KS M 3803 열경화성 수지 화장판
- KS M 3332 열경화성 수지 화장판 시험방법
- KS F 3104 파티클 보드
- KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대
- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] 제13호(화장실), 제6호(출입구(문))

1.4 제출물

1.4.1 시공 상세도면

- 칸막이 평면도, 입면 전개도, 단면 상세도
- 판넬 상세도 및 바닥·벽체·천장 접속부 마감 상세도
- 도어 회전반경과 열림 범위(슬라이드 문이 밀려 가는 자리, 접이문이 접히는 자리), 하드웨어 설치 위치가 표기된 도면

1.4.2 제품자료

- 표면재 색상표 및 심재 자료
- 잠금쇠, 경첩, 상부 레일·로라, 하부 가이드, 접이문 경첩 등 부속철물의 종류별 자료

1.4.3 견본

- 300mm × 300mm 크기의 판넬 견본(품질·색상·재질 확인용)
- 부속철물 종류별 견본품

1.4.4 시공계획서

- 설치 세부공정계획서
- 시공상태 점검계획서
- 품질관리계획서(시공상 주의사항, 보양계획, 작업조건)

1.5 품질보증

- 모든 제품은 공장에서 완성하여 현장에서는 조립·설치만으로 시공이 가능하도록 제작한다.
- 감독자가 지정하는 위치에 형태별로 시험시공을 하고 승인을 받은 후 본 공사를 진행한다.
- 승인을 받은 시험시공 부위는 본 공사의 일부로 간주한다.

1.6 운반·보관 및 취급

- 구성품은 부재명, 제조업자명, 규격, 색상이 표시된 포장 상태로 현장에 반입한다.
- 자재와 부속철물은 건조한 실내에 보관하고 직사광선, 습기, 표면 오염, 부식, 충격으로부터 보호한다.
- 판넬은 처짐을 방지하기 위해 평평한 바닥에 눕혀 보관한다.

1.7 환경조건

- 시공 시 실내온도는 4℃ 이상을 유지하며, 난방기구를 사용할 경우 35℃를 넘지 않도록 한다.
- 혹서기에는 자재가 급격히 건조되지 않도록 환기와 습도를 관리한다.

2. 제품

2.1 장애인 칸 (슬라이드·접이문) 사양

수량과 구성은 승인 도면 기준이다.

구분	내용
판넬 높이	1900
심재	18mm 방수 P.B
표면재	HPM 0.8mm (양면)
코너재(엣지)	PVC 에지
출입문 형태	슬라이드 문(SLIDE) 또는 접이문(FOLDING) (도면에 따름)
출입문 개폐	상부 레일·로라로 여닫음 (슬라이드 문은 하부 가이드 추가)
통과유효폭	0.9m 이상 (문 폭 1,000mm 권장)
하부 처리	안심스크린형 또는 받침대형 (도면에 따름)
상부 보강몰드	설치 (도면에 따름)

2.2 판넬의 구성

2.2.1 두께

- 약 20mm (심재 18mm + 양면 표면재 각 0.8mm)

2.2.2 표면재

- 내수성·내마모성·내화성이 KS 기준을 충족하는 HPM(High Pressure Melamine) 0.8mm를 양면에 부착한다.

2.2.3 심재

- 내수성이 우수한 18mm 방수 P.B를 사용한다.

2.2.4 코너재(엣지)

- 판넬의 마감면은 PVC 에지로 마감한다.

2.3 장애인 칸 기준

- 장애인 칸은「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」[별표 1] 제13호를 따른다.
- 칸의 크기는 신축의 경우 폭 1.6m × 깊이 2.0m 이상으로 하고, 대변기 옆에 0.75m 이상, 앞에 1.4m × 1.4m 이상의 활동공간을 둔다.
- 기존 시설에 설치하는 경우로서 구조상 곤란한 때에는 폭 1.0m × 깊이 1.8m 이상으로 할 수 있다.
- 출입문의 통과유효폭은 0.9m 이상으로 한다. 통과유효폭은 문을 다 열었을 때 문짝과 부속을 빼고 실제로 지나갈 수 있는 폭이며, 이를 위해 문 폭은 1,000mm를 권장한다.
- 잠금쇠는 사용 여부를 표시하는 설비를 갖추고, 출입문 손잡이는 중앙이 바닥에서 0.8~0.9m 높이가 되도록 설치한다.
- 경기용 휠체어를 사용하는 체육시설의 화장실은 출입문 1.2m 이상 등 [별표 1]의 별도 기준을 따른다.

2.4 출입문

2.4.1 슬라이드 문 (SLIDE)

- 문짝은 상부 레일에 로라로 달아 옆으로 밀어 여닫고, 하부 가이드로 흔들림을 잡는다.
- 문이 밀려 갈 자리가 필요하므로, 문이 달리는 칸 앞면의 폭이 2,200~2,300mm 이상일 때 적용한다. 그보다 좁으면 접이문으로 한다.
- 벽체 사이에 문만 설치하는 형식은 SUS 문틀을 둔다(도면에 따름).

2.4.2 접이문 (FOLDING)

- 문짝끼리 접이문 경첩으로 연결하고, 상부 레일·로라로 여닫는다.
- 문을 열면 문짝이 접혀 한쪽에 붙으며, 접힌 문짝 자리를 빼고도 통과유효폭 0.9m 이상이 되도록 한다.

2.5 하부 처리

2.5.1 안심스크린형

- 포스트 및 측면 칸막이 벽체 하단에 별도의 스테인리스 재질 안심스크린(0.8T)을 설치한다.
- 받침대는 안심스크린 뒤에 숨겨 외부로 노출되지 않도록 한다.

2.5.2 받침대형

- 받침대로 판넬을 바닥에서 띄워 지지하며, 받침대는 바닥에 앙카로 고정한다.

2.6 상부 보강몰드

- 판넬이 천장까지 올라가는 형식에는 상부에 보강몰드를 설치한다.
- 재질은 알루미늄 샌딩 아노다이징으로 한다.

2.7 부속철물

부속철물은 제작사의 표준 설계제품을 사용하며, 상세는 도면에 따른다.

구분	사양
잠금쇠	사용중임을 표시하는 유무표시장치와 외부에서 열 수 있는 비상키 기능을 갖춘다. 아연사출·무광크롬도금.
표시창	아연사출·무광크롬도금.
경첩	일반 칸 여닫이문에 쓰며, 상시열림각을 15~30도 범위에서 조정할 수 있어야 한다.
상부 레일	슬라이드 문·접이문 상부에 수평으로 설치한다. 상세는 도면에 따른다.
로라	문짝 상부에 달아 상부 레일을 따라 움직이게 한다.
하부 가이드	슬라이드 문 하부에 설치하여 문의 흔들림을 잡는다.
접이문 경첩	접이문의 문짝끼리 연결한다.
손잡이	출입문 손잡이 중앙이 바닥에서 0.8~0.9m 높이가 되도록 설치한다.
SUS 문틀	벽체 사이에 문만 설치하는 슬라이드 문에 둔다.
옷걸이	아연사출·무광크롬도금.
코너 브라켓	판넬과 판넬, 판넬과 벽체의 직각 접합부에 설치한다.
상부 보강몰드	알루미늄 샌딩 아노다이징(AL. Sanding Anodizing).
안심스크린	스테인리스 0.8T. 포스트 및 측면 칸막이 벽체 하단에 설치한다.
숨은받침대	안심스크린 뒤에 설치하여 외부로 노출되지 않도록 한다.
받침대	판넬을 바닥에서 띄워 지지하며 바닥에 앙카로 고정한다.

3. 시공

3.1 준비

- 승인된 실측도면에 표시된 치수와 작업현장의 치수가 일치하는지 확인한다.
- 반입된 자재가 시공부위별로 정확하게 입고되었는지 확인한다.

3.2 시공순서

3.2.1 시공부위 청소

- 시공 부위의 바닥과 벽에서 오물과 이물질을 제거한다.

3.2.2 시공선 표시

- 실측 도면에 따라 전면 시공 중심선을 먹줄로 표시한다.
- 칸막이 폭이 도면과 같이 일정한 간격이 되도록 표시한다.
- 바닥의 시공 중심선과 벽체의 시공 중심선이 수직이 되도록 수평대를 이용해 표시한다.

3.2.3 하부 고정부위 표시

- 바닥 중심선에 받침대 고정부위를 표시한다.

3.2.4 하부 시공부위 천공

- 표시된 시공부위를 전동드릴로 천공한다.

- 천공 시 방수층이 손상되지 않도록 적정 깊이만 뚫는다.

3.2.5 천공부 청소

- 천공한 구멍 속의 이물질을 브러쉬로 청소한다.

3.2.6 받침대 고정

- 구멍에 칼라코크를 주입한 후 받침대를 먹줄선에 맞추어 세우고 스테인리스 피스로 고정한다.

3.2.7 수평 조정

- 받침대를 이용하여 전체가 수평이 되도록 조정한다.

3.2.8 벽면 천공 및 브라켓 설치

- 벽면 고정부위를 상·중·하로 천공하고 칼라코크를 주입한다.
- "ㄱ"자 브라켓을 천공 위치에 맞추어 고정한다.

3.2.9 중간 판넬 설치

- 하부 받침대와 판넬 하단을 일치시켜 올린 후, 벽면의 "ㄱ"자 브라켓에 스테인리스 피스로 고정한다.

3.2.10 상부 보강 및 전면 판넬 설치

- 전면 판넬 설치 시 상부를 보강하여 설치한다.
- 전면 벽체판넬과 중간 판넬을 조립할 때 요구된 문폭이 되도록 하고, 판넬의 수직 여부를 수평대로 확인한 후 브라켓으로 중간 판넬과 벽체에 조립한다.
- 전면 판넬의 상·하부 고정은 스테인리스 부재를 사용하여 제작사 기준에 따라 조립한다.

3.2.11 하부 마감

- 포스트 및 측면 칸막이 하단에 스테인리스 안심스크린을 부착한다.

3.2.12 도어 및 부속철물 설치

- 일반 칸 도어는 열림 방향을 확인하여 경첩을 부착하고, 도어와 전면 판넬의 수평을 맞추어 고정한다.
- 일반 칸 도어 경첩의 상시열림각을 15~30도 범위에서 조정한다.
- 슬라이드 문은 상부 레일을 수평으로 고정하고 로라를 단 문짝을 건 뒤, 하부 가이드를 고정하여 문이 흔들리지 않게 한다.
- 접이문은 문짝을 접이문 경첩으로 연결하고 로라를 상부 레일에 건 뒤, 끝까지 부드럽게 접히고 펴지는지 조정한다.
- 잠금쇠, 표시창, 옷걸이, 도어 보호대를 흔들림이 없도록 견고하게 설치한다.

3.2.13 마감

- 벽체와 판넬의 연결부위에 실리콘 작업을 한다.

3.3 현장 실측 및 협의

- 라미네이트 복합판의 치수는 현장 상황에 따라 변할 수 있으므로, 현장 실측에 의한 도면 작성 후 감독관과 협의하여 시공한다.
- 판넬은 수평·수직이 되게 견고히 설치하고, 측면 충격에도 흔들리지 않도록 고정한다.
- 판넬 사이와 판넬·벽체 사이의 간격은 도면에 따른다.

3.4 현장 품질관리

시공 완료 후 다음 항목에 대하여 시공상태를 확인한다.

- 수직·수평 상태 검사
- 나누기(간격) 검사
- 이음부위 검사
- 표면 마감상태 검사
- 고정철물 설치상태 검사
- 출입문 개폐 검사(상부 레일·로라·하부 가이드 작동, 통과유효폭 0.9m 이상)

3.5 현장 뒷정리

- 설치 작업이 완료되면 잔여 자재를 지정된 장소에 정리하고, 필요시 현장 외부로 반출한다.
- 설치 후 현장을 깨끗이 청소한다.

4. 유지관리

4.1 청소방법

- 마감재 표면은 마른 헝겊이나 수건으로 닦는다.
- 물이 직접 닿는 것을 최소화하고, 물이 묻은 경우 마른 헝겊으로 닦아낸 뒤 환기하여 건조시킨다.
- 염산, 락스 등 산성이 강하여 마감재를 부식시키는 약품이 제품에 닿지 않도록 한다. 특히 메탈 HPM에는 사용을 금지한다.

4.2 주의사항

- 제품에 충격이 가해지면 하드웨어가 파손되거나 마감재가 탈락할 수 있으므로 주의한다.
- 화장실 상부에 방열판이 설치된 곳은 지속적인 열 접촉으로 접착제가 변형되어 마감재가 탈락할 수 있으므로 방지 대책을 세운다.
- 잠금쇠, 경첩, 로라, 접이문 경첩은 원활하게 작동하도록 주기적으로 점검하고 조정한다.
- 상부 레일과 하부 가이드에 이물질이 끼지 않도록 청소한다.

- 화장실 칸막이 공사 시방서. 끝 -